



Review dan Simulasi UAS

Materi P9–P14 • Latihan Soal • Strategi UAS

Algoritma Pemrograman • IF25-11001 • 2 SKS Teori

Institut Teknologi Sumatera — Teknik Informatika

Peta Materi UAS

6 topik dari P9–P14 — semuanya saling terhubung!

P9

Array 1D

Deklarasi, traversal, statistik (total, maks, min, counting), alamat memori

P10

Array 2D dan String

Matriks, nested loop, diagonal, string ops (LENGTH, CONCAT, SUBSTRING)

P11

Searching

Linear Search $O(n)$, Binary Search $O(\log n)$, trace, perbandingan

P12

Sorting

Bubble Sort, Selection Sort, $O(n^2)$, jumlah swap, stabilitas

P13

Fungsi & Modularitas

Parameter, return, scope lokal/global, pass by value/reference

P14

Rekursi dan Struct

Base case, recursive case, call stack, struct/record, array of struct

📌 **UAS = 30% nilai akhir • 100 menit • 5 soal bertingkat • Closed book**

Review: Array 1D dan 2D

P9–P10 — Fondasi struktur data

Array 1D (P9)

- Deklarasi: `arr[N]` : tipe, indeks $0..N-1$
- Traversal: UNTUK $i \leftarrow 0$ SAMPAI $N-1$
- Statistik: total, rata, maks (init `arr[0]!`), min
- Counting: hitung elemen memenuhi syarat
- Alamat: `base + i × ukuran_tipe`
- Kompleksitas: semua traversal $O(n)$

```
maks ← arr[0]
UNTUK i ← 1 SAMPAI N-1
    JIKA arr[i] > maks MAKA maks ← arr[i]
OUTPUT maks
```

Pola kunci: init `arr[0]`, loop dari 1!

Array 2D dan String (P10)

- Matriks `mat[M][N]`, akses `mat[baris][kolom]`
- Traversal: nested loop, $O(M \times N)$
- Row-major vs column-major
- Diagonal: `mat[i][i]` (utama), `mat[i][N-1-i]`
- String = char array + `\0` (null terminator)
- Ops: LENGTH, CONCAT, COMPARE, SUBSTRING

```
UNTUK i ← 0 SAMPAI M-1
    totalBaris ← 0
    UNTUK j ← 0 SAMPAI N-1
        totalBaris ← totalBaris + mat[i][j]
```

Pola kunci: reset `totalBaris` DI DALAM outer!

Review: Searching dan Sorting

P11–P12 — Algoritma fundamental

Searching (P11)

Linear Search — $O(n)$

- Cek satu-per-satu dari indeks 0
- Tidak perlu array terurut
- Return indeks atau -1

Binary Search — $O(\log n)$

- Array HARUS terurut!
- Bagi dua setiap langkah (low, mid, high)
- $\text{low} \leftarrow \text{mid}+1$ atau $\text{high} \leftarrow \text{mid}-1$
- SELAMA $\text{low} \leq \text{high}$

1 miliar data: Linear=1M langkah, Binary=30!

Bug klasik:

- Binary tanpa sort • $\text{low} \leftarrow \text{mid}$ (infinite loop)
- SELAMA $\text{low} < \text{high}$ (bukan $\leq$)

Sorting (P12)

Bubble Sort — $O(n^2)$

- Swap elemen BERTETANGGA
- Inner: j sampai $N-2-i$
- Stabil, banyak swap

Selection Sort — $O(n^2)$

- Cari MIN di sisa array, swap ke posisi
- Inner: j mulai $i+1$
- Tidak stabil, sedikit swap ($N-1$)

Keduanya: $N(N-1)/2$ perbandingan

Bubble: banyak swap | Selection: sedikit swap
Swap HARUS pakai temp!

Bug klasik:

- Swap tanpa temp • Outer sampai $N-1$ (bukan $N-2$)
- Inner j dari i (bukan $i+1$ untuk selection)

Review: Fungsi, Rekursi dan Struct

P13–P14 — Abstraksi dan tipe data bentukan

Fungsi (P13)

- Nama + parameter + return type
- Fungsi: ada RETURN
- Prosedur: void (tanpa return)
- Scope: lokal vs global
- Pass by value (salinan)
- Pass by reference (REF, asli)
- DRY: tulis sekali, panggil banyak

Bug klasik:

- Missing RETURN
- Tidak simpan hasil panggilan
- Pakai global alih-alih parameter

Rekursi (P14)

- Fungsi memanggil DIRINYA
- Base case: kondisi BERHENTI
- Recursive case: panggil diri dengan param lebih kecil
- Call stack: LIFO
- Faktorial: $O(n)$
- Fibonacci: $O(2^n)$ — lambat!

Bug klasik:

- Missing base case (stack overflow)
- Parameter tidak menuju base
- Tidak return recursive call

Struct (P14)

- Tipe data BENTUKAN
- Gabungkan beberapa field
- Akses dengan titik (.)
- Array of struct: `arr[i].field`
- Fungsi + struct = modular

Contoh:

STRUCT Mahasiswa

nama : string

nim : string

ipk : real

AKHIR STRUCT

Bug: field case sensitive!

Cheat Sheet: Kompleksitas Algoritma

Ringkasan Big-O semua algoritma yang dipelajari

Algoritma	Best Case	Worst Case	Space	Catatan
Traversal Array 1D	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	Statistik, counting
Traversal Array 2D	$O(m \times n)$	$O(m \times n)$	$O(1)$	Nested loop
Linear Search	$O(1)$	$O(n)$	$O(1)$	Tidak perlu sorted
Binary Search	$O(1)$	$O(\log n)$	$O(1)$	HARUS sorted!
Bubble Sort	$O(n)^*$	$O(n^2)$	$O(1)$	* dengan early termination
Selection Sort	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	Sedikit swap
Faktorial Rekursif	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	Stack depth = n
Fibonacci Rekursif	$O(2^n)$	$O(2^n)$	$O(n)$	SANGAT lambat!

Tips UAS: jika soal tanya kompleksitas, identifikasi jumlah loop dan apakah nested. 1 loop = $O(n)$, 2 nested = $O(n^2)$, bagi dua = $O(\log n)$. Rekursi: cek berapa kali fungsi dipanggil total.

Simulasi UAS — Soal 1 (20%)

Array 1D: Trace Statistik + Counting

Diberikan pseudocode berikut:

```
arr ← {8, 15, 3, 22, 10, 7}
N ← 6
total ← 0
maks ← arr[0]
countAbove ← 0

UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
    total ← total + arr[i]
    JIKA arr[i] > maks MAKA
        maks ← arr[i]
AKHIR UNTUK

rata ← total / N
UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
    JIKA arr[i] > rata MAKA countAbove ← countAbove + 1
```

Pertanyaan:

- a) Trace variabel total dan maks setiap iterasi loop pertama. (Buat trace table: i, arr[i], total, maks) [8%]
- b) Berapa nilai rata? [2%]
- c) Trace countAbove di loop kedua. Elemen mana saja yang > rata? [6%]
- d) Berapa kompleksitas waktu keseluruhan program? Jelaskan. [4%]

Topik: Array 1D (P9) • Statistik + Counting • Trace table • Kompleksitas

Simulasi UAS — Soal 2 (20%)

Array 2D: Trace Matriks + Diagonal

Diberikan matriks persegi `mat[3][3]`:

```
mat = {{5, 12, 3},  
       {8,  1, 9},  
       {4, 11, 7}}
```

Diagonal utama: `mat[i][i]`

Diagonal sekunder: `mat[i][N-1-i]`

Pertanyaan:

- a) Tulis pseudocode untuk menghitung TOTAL semua elemen matriks.
Trace: berapa totalnya? [5%]
- b) Tulis pseudocode untuk menjumlahkan elemen DIAGONAL UTAMA.
Berapa hasilnya? [5%]
- c) Tulis pseudocode untuk mencari MAKSIMUM setiap BARIS.
Output: maks baris 0, 1, 2? [6%]
- d) Berapa kompleksitas soal (c)?
Jelaskan dengan rumus. [4%]

Topik: Array 2D (P10) • Nested loop • Diagonal • Statistik per baris

Simulasi UAS — Soal 3 (20%)

Searching: Trace Linear dan Binary Search

Diberikan array (SUDAH terurut):

```
arr = {2, 7, 11, 18, 23, 29, 35, 42, 50}    N = 9
```

Pertanyaan:

- a) Trace LINEAR SEARCH untuk target = 29.
Buat trace table lengkap (i, arr[i], arr[i]==29?, aksi).
Berapa total perbandingan? [5%]
- b) Trace BINARY SEARCH untuk target = 29.
Buat trace table (step, low, high, mid, arr[mid], aksi).
Berapa total langkah? [7%]
- c) Trace BINARY SEARCH untuk target = 15 (TIDAK ADA).
Kapan loop berhenti? Return apa? [5%]
- d) Bandingkan jumlah langkah linear vs binary untuk target = 29.
Berapa MAKSIMUM langkah binary search untuk 9 elemen? [3%]

Topik: Searching (P11) • Linear vs Binary • Trace table • $O(n)$ vs $O(\log n)$

Simulasi UAS — Soal 4 (20%)

Sorting + Fungsi: Trace dan Modularitas

Diberikan:

```
arr = {9, 3, 7, 1, 5}    N = 5
```

Pertanyaan:

- a) Trace SELECTION SORT Pass 1 dan Pass 2.
Untuk setiap pass: minIdx, swap, array setelah pass. [6%]
- b) Berapa TOTAL perbandingan dan TOTAL swap untuk Selection Sort lengkap? Gunakan rumus. [4%]
- c) Tulis FUNGSI selectionSort(REF arr, N) dalam pseudocode.
Gunakan juga PROSEDUR swap(REF a, REF b). [6%]
- d) Jelaskan mengapa parameter arr di selectionSort harus menggunakan REF (pass by reference). Apa yang terjadi jika menggunakan pass by value? [4%]

Topik: Sorting (P12) + Fungsi (P13) • Trace • Pseudocode • Pass by reference

Simulasi UAS — Soal 5 (20%)

Rekursi + Struct: Trace dan Desain

```
STRUCT Produk
  nama : string
  harga : integer
  stok : integer
AKHIR STRUCT

FUNGSI totalNilai(p[], N) : integer
  JIKA N == 0 MAKA RETURN 0
  RETURN p[N-1].harga * p[N-1].stok
  + totalNilai(p, N-1)
```

Data:

```
p[0] = {"Buku", 25000, 10}
p[1] = {"Pensil", 5000, 50}
p[2] = {"Penghapus", 3000, 30}
```

Pertanyaan:

- a) Apa yang dihitung fungsi totalNilai? Jelaskan dengan 1 kalimat. [3%]
- b) Trace totalNilai(p, 3). Tulis setiap pemanggilan rekursif dan return value (call stack). [7%]
- c) Berapa hasil akhir totalNilai(p, 3)? [3%]
- d) Tulis FUNGSI cariProduk(p[], N, namaCari) : integer yang mengembalikan INDEKS produk berdasarkan nama, atau -1 jika tidak ditemukan. (ITERATIF) [7%]

Topik: Rekursi (P14) + Struct (P14) • Trace call stack • Array of struct • Desain fungsi

Strategi Mengerjakan UAS

100 menit, 5 soal — atur waktu!

Baca SEMUA soal dulu (5 menit)

Scan 5 soal, tandai yang paling mudah. Kerjakan dari yang paling yakin.



Alokasi waktu: 20 menit/soal

Jangan habiskan 40 menit di 1 soal! Lebih baik jawab semua sebagian daripada 3 sempurna.

Trace table = WAJIB untuk soal trace

Buat kolom rapi: i, arr[i], variabel... Jangan hitung di kepala — tulis setiap langkah!

Pseudocode = tulis LENGKAP

FUNGSI nama(param) : tipe, UNTUK/JIKA/SELAMA, RETURN, AKHIR. Indentasi rapi!



Cek base case dan boundary

Rekursi: selalu tulis base case pertama. Array: indeks 0..N-1, bukan 0..N. Sort: outer N-2.



Jangan lupa RETURN!

Fungsi dengan tipe return HARUS ada RETURN. Simpan hasil pemanggilan: $x \leftarrow \text{fungsi}(\text{param})$.

PBL#3: Student Record System — SUBMIT!

Deadline hari ini — 7% dari nilai akhir

Checklist Final PBL#3

- ☐ STRUCT Mahasiswa (nama, NIM, array nilai[], IPK) M2
- ☐ Array of struct mhs[N] untuk menyimpan data M2
- ☐ FUNGSI hitungIPK(mk[], N) : real M1
- ☐ FUNGSI cariMahasiswa(mhs[], N, nim) : integer M1
- ☐ FUNGSI sortByIPK(REF mhs[], N) — sorting M1
- ☐ PROSEDUR cetakLaporan(mhs[], N) M1
- ☐ Minimal 1 fungsi REKURSIF M2
- ☐ Pseudocode lengkap + trace table contoh data M1

Timeline PBL#3 — SELESAI!

P13

Desain fungsi modular

Milestone 1 

P14

Struct Mahasiswa + fungsi rekursif

Milestone 2 

P15

SUBMIT Student Record System!

 **DEADLINE!**

Ringkasan Semester — Perjalanan Kita

Dari Computational Thinking sampai Rekursi dan Struct

P1-P3	Fondasi	Computational thinking, tipe data, operator
P4-P6	Kontrol Alur	Percabangan, perulangan, pattern
P7-P8	UTS	Review + Ujian Tengah Semester
P9-P10	Struktur Data	Array 1D, Array 2D, String
P11-P12	Algoritma Klasik	Searching (linear, binary), Sorting (bubble, selection)
P13-P14	Abstraksi	Fungsi, modularitas, rekursi, struct/record
P15-P16	UAS	Review + Ujian Akhir Semester

 **Kalian sudah belajar BANYAK! Dari variabel sederhana sampai program modular dengan rekursi & struct.**

Referensi Utama Semester

Bahan belajar untuk persiapan UAS

Buku Utama

1. Deitel — C++ How to Program (Bab 6–7: Arrays, Functions, Recursion)
2. Gaddis — Starting Out with C++ (Bab 6–8: Functions, Arrays, Searching, Sorting)
3. Cormen (CLRS) — Introduction to Algorithms (Bab 1–4: Fundamentals)

Sumber Online

1. visualgo.net — Visualisasi array, sorting, searching interaktif
2. cs50.harvard.edu — Lectures 1–5: C, Arrays, Algorithms, Data Structures
3. [geeksforgeeks.org](https://www.geeksforgeeks.org) — Tutorial lengkap setiap topik + contoh soal



Terima Kasih

IF25-11001 Algoritma Pemrograman

Pertemuan 15: Review dan Simulasi UAS

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026